

3 Однородные системы линейных алгебраических уравнений

3.1 Свойства однородных СЛАУ

Однородной системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) называется система вида:

$$\begin{cases} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = 0 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = 0, \end{cases}$$

т.е. это СЛАУ, у которой все свободные члены равны нулю $b_1 = b_2 = \dots = b_n = 0$. В матричной форме однородная СЛАУ записывается как $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$.

Однородная СЛАУ обладает следующими свойствами:

1. Однородная СЛАУ совместна, так как имеет как минимум одно нулевое решение $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$.
2. Пусть $\mathbf{x}$ и $\mathbf{y}$ – решения однородной СЛАУ, тогда линейная комбинация $\mathbf{z} = \lambda \cdot \mathbf{x} + \mu \cdot \mathbf{y}$ тоже является решением. Для доказательства рассмотрим

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{A}(\lambda \mathbf{x} + \mu \mathbf{y}) = \lambda \mathbf{Ax} + \mu \mathbf{Ay} = \mathbf{0}.$$

3.2 Решение однородных СЛАУ

Совокупность решений $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ называется **фундаментальной системой решений** (ФСК), если:

1. $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_k$ являются линейно независимыми.
2. Любое решение $\mathbf{x}$ однородной СЛАУ может быть представлено в виде

$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{x}_1 + c_2 \mathbf{x}_2 + \dots + c_k \mathbf{x}_k,$$

где $1, 2, \dots, k$ – множители, называется **общим решением** однородной СЛАУ.

Теорема 3.5. Если ранг матрицы $r < n$, то система имеет фундаментальную систему решений из $k = n - r$ решений. ■

Так как ранг матрицы равен r , это значит, что путём линейных (эквивалентных) преобразований мы можем обнулить $n - r$ строк.

Рассмотрим решение однородной СЛАУ на следующем примере:

Пример 3.4.

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_3 + 5x_4 = 0 \\ 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 6x_4 = 0. \end{cases}$$

Выпишем основную матрицу СЛАУ и путём эквивалентных преобразований найдём ранг (число линейно независимых строк):

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 & 5 \\ 3 & -2 & 4 & -6 \end{pmatrix} \stackrel{(1)}{\sim} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & -4 & 17 & -27 \\ 0 & 4 & -17 & 27 \end{pmatrix} \stackrel{(2)}{\sim} \begin{pmatrix} 5 & -2 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & -17 & 27 \\ 0 & 4 & -17 & 27 \end{pmatrix}.$$

Здесь на шаге $\stackrel{(1)}{\sim}$ первая строка умноженная на -2 складывается со второй строкой умноженной на 5, результат записывается во вторую строку. Затем первая строка умноженная на -3 складывается с третьей строкой умноженной на 5, результат записывается в третью строку. На шаге $\stackrel{(2)}{\sim}$ вторая строка домножается на -1.

Как можно заметить, третья строка полностью совпадает со второй, т.е. эти строки линейно зависимы. Поэтому в данной системе имеется два линейно независимых уравнения, т.е. ранг матрицы $r(\mathbf{A}) = 2$. Это означает, что третье (или второе) уравнения можно отбросить. После отбрасывания однородная система принимает вид

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

В этой системе четыре переменные и два уравнения. Выберем две базисные переменные и две свободные переменные. В качестве базисных можно выбрать любые две переменные, матрица коэффициентов которых имеет ненулевой определитель. Например, выберем в качестве базисных переменных x_1 и x_2 . Соответствующий этим переменным определитель $\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$, т.е. их можно выбрать в качестве базисных. Для удобства перенесём свободные переменные в правую часть:

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 = -x_3 + x_4 \\ 2x_1 = 3x_3 - 5x_4 \end{cases} \quad (10)$$

В соответствии с Теоремой 3.5 фундаментальная система решений должна содержать $n - r(\mathbf{A}) = 4 - 2 = 2$ решения. Введем два набора свободных переменных следующим образом:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Подставив каждый набор в систему (10), получим две системы:

$$\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 = -1 \\ 2x_1 = 3 \end{cases}, \begin{cases} 5x_1 - 2x_2 = 1 \\ 2x_1 = -5. \end{cases}$$

Решением этих систем будут

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 17/4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/2 \\ -27/4 \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Объединяя (11) и (12) получим следующие два вектора:

$$\mathbf{x}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3/2 \\ 17/4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/2 \\ -27/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Найденные решения $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ являются линейно независимыми, так как содержат линейно независимые подвекторы $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. Теперь докажем, что при помощи найденных векторов $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ можно представить любое решение системы. Для этого возьмём произвольное решение системы

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix},$$

и запишем вектор $\mathbf{z}$ как линейную комбинацию векторов $\mathbf{y}, \mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$ следующим образом:

$$\mathbf{z} = \mathbf{y} - y_3 \mathbf{x}_1 - y_4 \mathbf{x}_2 = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{3}{2}y_3 \\ \frac{17}{4}y_3 \\ y_3 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -\frac{5}{2}y_4 \\ -\frac{27}{4}y_4 \\ 0 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Так как $\mathbf{y}, \mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$ являются решением СЛАУ, то $\mathbf{z}$ как их линейная комбинация, тоже является решением. При этом, $z_3 = 0, z_4 = 0$. Подставляя z_1, z_2, z_3 и z_4 в (10) получим, что $z_1 = 0, z_2 = 0$, то есть вектор $\mathbf{z} = \mathbf{0}$. Подставляя $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ в (13), получим

$$\mathbf{y} = y_3 \mathbf{x}_1 + y_4 \mathbf{x}_2,$$

то есть любое решение СЛАУ $\mathbf{y}$ является линейной комбинацией $\mathbf{x}_1$ и $\mathbf{x}_2$, с коэффициентами $c_1 = y_3$ и $c_2 = y_4$. Таким образом, общее решение СЛАУ записывается через фундаментальную систему решений как

$$\mathbf{y} = c_1 \begin{pmatrix} 3/2 \\ 17/4 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -5/2 \\ -27/4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$